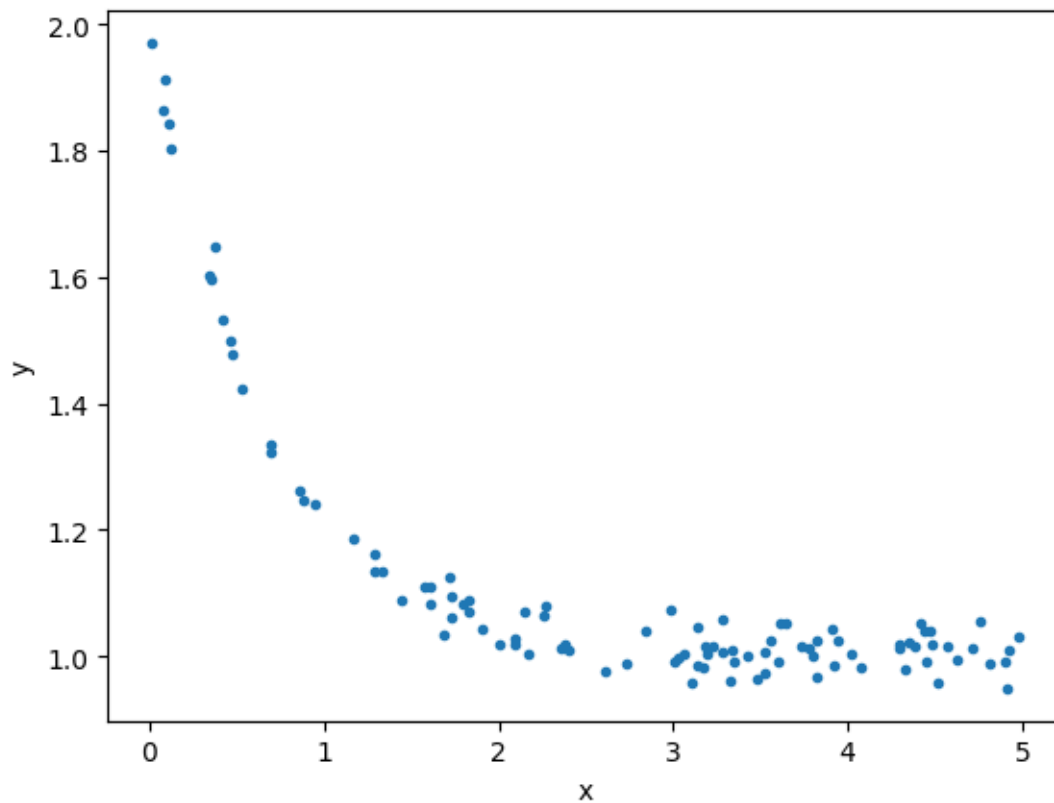


**Assignment 2:** Training models via iterative approach (10 points)

**Due:** 4 Sep 2024. Please submit your report in PDF to LEB2

**Gradient Descent**

The data below can be downloaded from [this link](#).



Fit the data to the following model,

$$\hat{y} = c_0 + c_1 e^{c_2 x}$$

Perform the following tasks.

**Tasks:**

1. Write the error/loss function. (1 points)
2. Write the gradient of each coefficients. (3 points)
3. Write the update rules. (1 points)
4. Implement the gradient descent using the given data. (4 points)
5. Show the loss value over iterations and the resulting coefficients. (1 points)

# CPE 342 Machine Learning

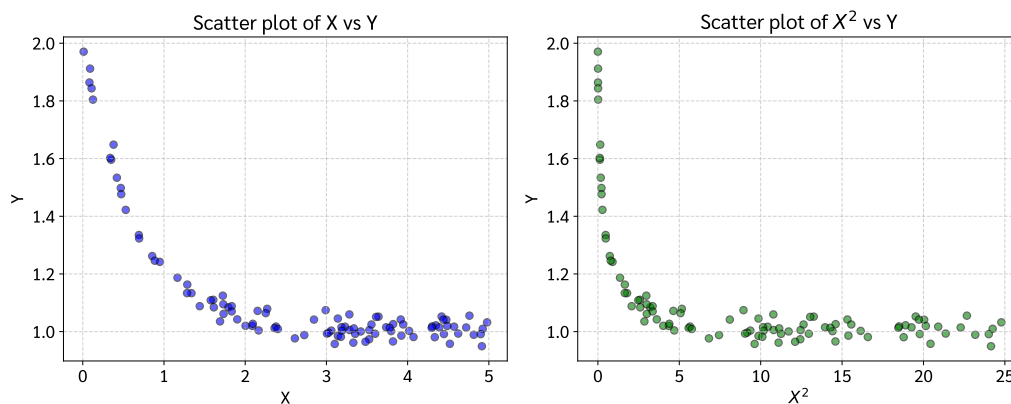
## Assignment 2: Training Models via Iterative Approach

### Gradient Descent — Exponential Model Fitting

67070501042 วิศิษฐ์ สุวรรณเนา

เป้าหมายของงานนี้คือการฝึกสอนโมเดล (Train model) ด้วยวิธีการ **Gradient Descent (GD)** เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมให้กับชุดข้อมูล  $n = 100$  จุด โดยกำหนดให้ฟิตข้อมูลเข้ากับโมเดลสมการเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Model):

$$\hat{y} = C_0 + C_1 e^{C_2 x}$$



รูปที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (EDA) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  $X$  และ  $Y$  (ซ้าย) และตัวแปร  $X^2$  และ  $Y$  (ขวา)

## 1. ฟังก์ชันความสูญเสีย (Loss Function)

สำหรับโมเดล  $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$  เราใช้ฟังก์ชันความสูญเสียแบบ **Mean Squared Error (MSE)** โดยใช้ตัวหารเป็น  $2n$  เพื่อความสะดวกในการหาอนุพันธ์:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

เมื่อแทนค่า  $\hat{y}_i$  ลงไป จะได้:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$$

## 2. การหาอนุพันธ์ย่อย (Gradient of Each Coefficient)

เพื่อใช้ Gradient Descent เราต้องหาอนุพันธ์ย่อย (Partial derivatives) ของ  $L$  เทียบกับพารามิเตอร์แต่ละตัว ( $C_0, C_1, C_2$ ) โดยอาศัยกฎลูกโซ่ (Chain Rule)

สำหรับพารามิเตอร์  $\theta$  ใดๆ:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n 2 (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i) \\ &= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta}\end{aligned}$$

### 1) Gradient เทียบกับ $C_0$ :

ขั้นแรก หา  $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0}$ :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0} = \frac{\partial}{\partial C_0} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 1$$

แทนค่ากลับลงในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))$$

### 2) Gradient เทียบกับ $C_1$ :

ขั้นแรก หา  $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1}$ :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1} = \frac{\partial}{\partial C_1} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) e^{C_2 x_i}$$

### 3) Gradient เทียบกับ $C_2$ :

ขั้นแรก หา  $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2}$  โดยใช้กฎลูกโซ่สำหรับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} = \frac{\partial}{\partial C_2} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = C_1 \cdot \frac{\partial}{\partial C_2} (e^{C_2 x_i}) = C_1 \cdot e^{C_2 x_i} \cdot \frac{\partial}{\partial C_2} (C_2 x_i) = C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

### 3. กฎการอัปเดตพารามิเตอร์ (Update Rules)

ในแต่ละรอบการวนซ้ำ (Iteration)  $t$  พารามิเตอร์จะถูกปรับค่าตรงข้ามกับ Gradient โดยมีอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate)  $\eta$  ควบคุมขนาดของก้าว:

$$\begin{aligned}C_0^{(t+1)} &= C_0^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_0} \\C_1^{(t+1)} &= C_1^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_1} \\C_2^{(t+1)} &= C_2^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_2}\end{aligned}$$

### 4. การเขียนโปรแกรม (Gradient Descent Implementation)

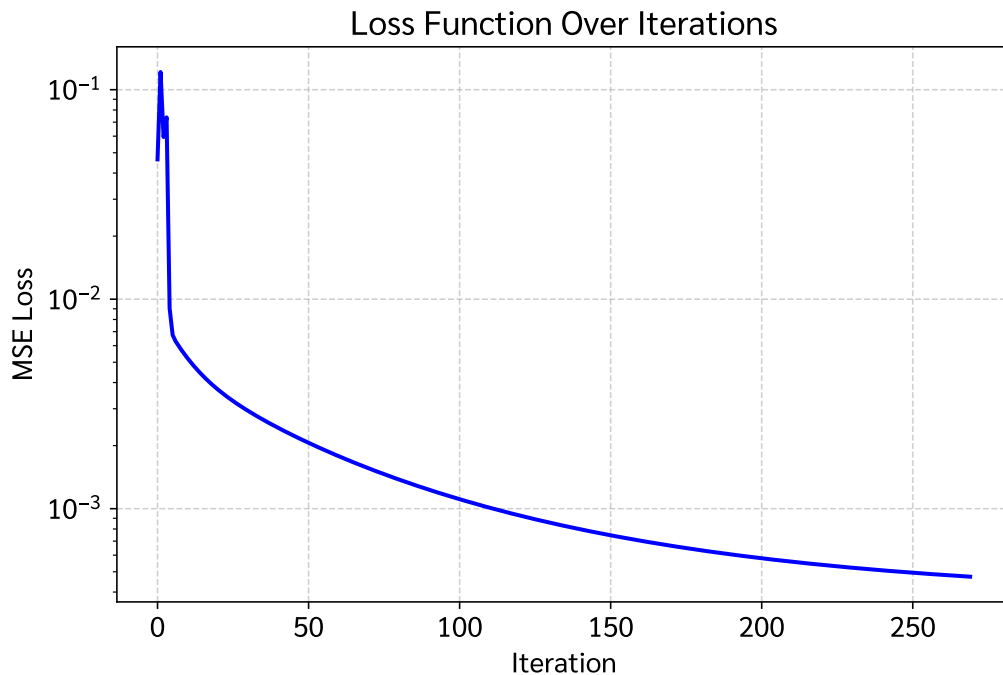
นำสมการ Gradient ที่ได้มาเขียนในรูปแบบโค้ด (Python/NumPy) โดยกำหนด hyperparameters เพื่อให้โมเดล Exponential สามารถฝึกได้อย่างแม่นยำและเสถียร ดังนี้:

- อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate,  $\eta$ ) = 1.0
- จำนวนรอบการวนซ้ำสูงสุด (Max Iterations) = 2,000 รอบ
- กำหนดค่าเริ่มต้น (Initial values)  $C_0 = 0.5$ ,  $C_1 = 0.5$  และ  $C_2 = 0.1$
- กำหนดเกณฑ์หยุดทำงาน (Tolerance) =  $10^{-6}$  เพื่อใช้ทำ Early Stopping หาก Loss ไม่เปลี่ยนแปลง

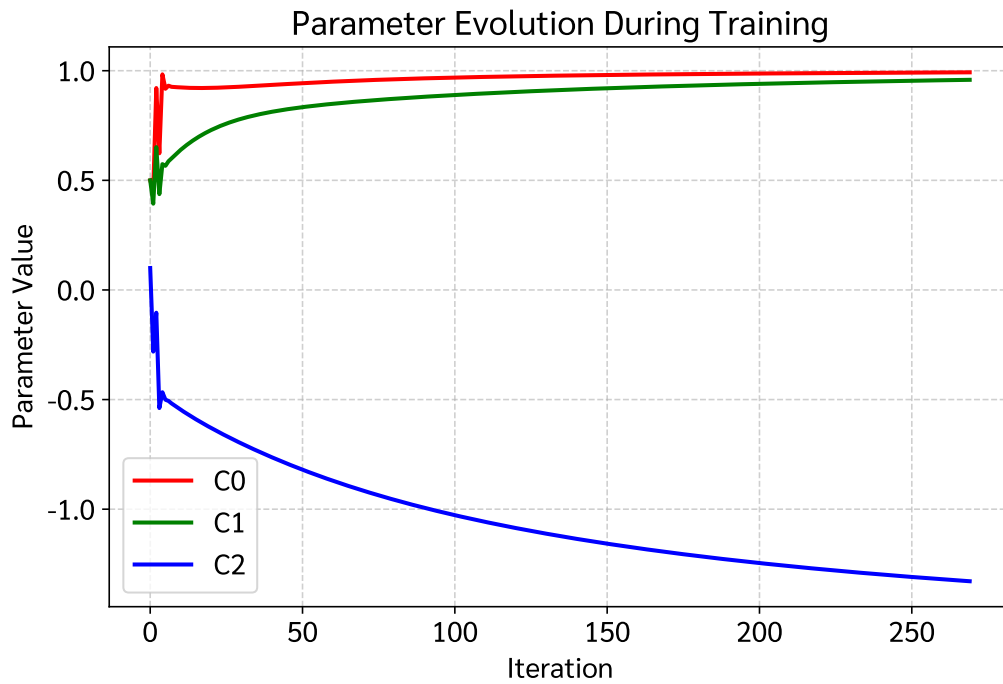
กระบวนการจะทำการอัปเดตค่าพารามิเตอร์ซ้ำๆ และบันทึกค่าพารามิเตอร์กับค่า Loss ในแต่ละรอบ เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพในขั้นต่อไป

## 5. ผลลัพธ์และการแสดงผล (Results & Visualizations)

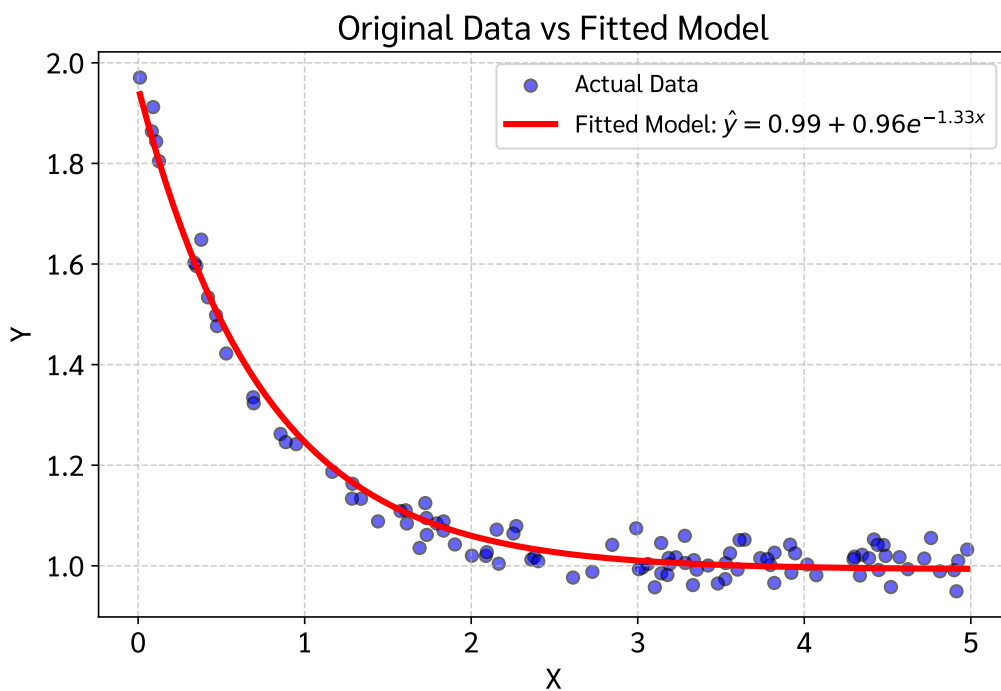
จากผลการฝึกสอนโมเดล พบว่าค่าที่เหมาะสมที่สุดสามารถหาค่าสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความคลาดเคลื่อน (Loss) ลดลงไปในที่สุด โดยผลการวิเคราะห์และแสดงผลของโมเดลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้:



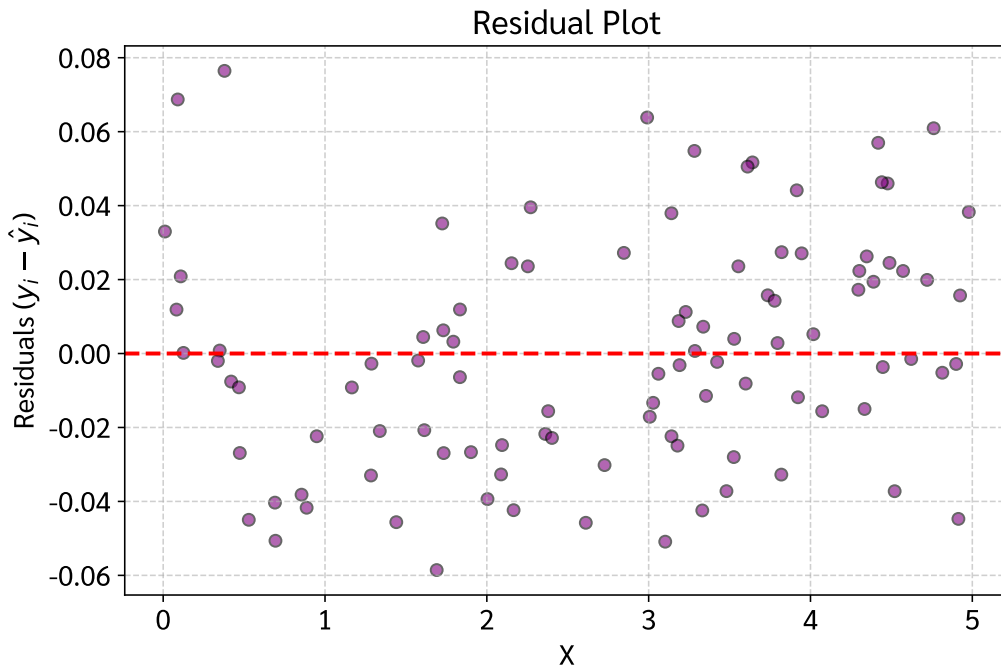
รูปที่ 2: **Learning Curve (Loss vs Iterations):** แสดงการลดลงอย่างรวดเร็วของค่า Loss (MSE) จนกระทั่งโมเดลเริ่มเสถียรและหาค่าต่ำสุดอย่างแม่นยำ



รูปที่ 3: **Parameter Evolution:** แสดงวิวัฒนาการและการปรับตัวของสัมประสิทธิ์  $C_0$ ,  $C_1$  และ  $C_2$  ในแต่ละรอบจนลู่เข้าหาค่าสัมบูรณ์อย่างมั่นคง



รูปที่ 4: **Original Data vs Fitted Model:**  
แสดงจุดข้อมูลจริงเทียบกับเส้นพยากรณ์สมการเอกซ์โพเนนเชียล  $\hat{y} = C_0 + C_1e^{C_2x}$  ที่ฟิตเข้ากับข้อมูลได้อย่างราบเรียบเป็นธรรมชาติ



รูปที่ 5: **Residual Plot:** แสดงการกระจายตัวของค่าเศษเหลือ (Residuals) รอบแกนสมมาตร 0 อย่างสม่ำเสมอ  
ไร้รูปแบบเชิงเส้นที่บ่งบอกถึงอคติของตัวแบบ

## Extra: การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Mathematical Evaluation)

เพื่อประเมินความแม่นยำของโมเดล Machine Learning ในการทำนายค่า  $y$  เราใช้ตัวชี้วัดคือ **Coefficient of Determination ( $R^2$ )** ซึ่งมีสูตรทางคณิตศาสตร์ดังนี้:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

โดยที่:

- **Residual Sum of Squares ( $SS_{res}$ ):** ผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (ความต่างระหว่างค่าจริงและค่าทำนาย)

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Total Sum of Squares ( $SS_{tot}$ ):** ผลรวมกำลังสองของความแปรปรวนทั้งหมดของข้อมูล (ความต่างระหว่างค่าจริงและค่าเฉลี่ย  $\bar{y}$ )

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

ผลการคำนวณพบว่าโมเดลมีค่า  $R^2$  และประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการลดลงของ Loss (รายละเอียดโค้ดคำนวณ  $R^2$  และค่าทางสถิติทั้งหมดแสดงอยู่ใน Appendix ด้านล่าง)

## Appendix: Full Jupyter Notebook Code & Output

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นโค้ด Python ที่ใช้แก้ปัญหาข้างต้น พร้อมผลลัพธ์และกราฟ (พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH Sarabun New) ซึ่งได้รับจริงจาก Jupyter Notebook

### Jupyter Notebook: Assignment\_2\_GD.ipynb

โค้ด Python และผลลัพธ์ทั้งหมดจาก Jupyter Notebook (รันสมบูรณ์)

## 2. Library & Font Setup

Loading required scientific libraries and configuring the system's Sarabun font to support clear typography and rendering in Matplotlib.

In [1]:

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import matplotlib.font_manager as fm
5 import os
6
7 # --- Robust Sarabun Font Setup ---
8 font_dir = os.path.join(os.environ.get('LOCALAPPDATA', ''), '
    Microsoft', 'Windows', 'Fonts')
9 sarabun_r_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Regular.ttf')
10 sarabun_b_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Bold.ttf')
11
12 if os.path.exists(sarabun_r_path):
13     fm.fontManager.addfont(sarabun_r_path)
14 if os.path.exists(sarabun_b_path):
15     fm.fontManager.addfont(sarabun_b_path)
16
17 plt.rcParams['font.family'] = 'Sarabun'
18 plt.rcParams['font.size'] = 14
19 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # Prevent minus sign
    rendering issues
20
21 print("Library and font setup complete")
```

Out[1]:

Library and font setup complete

### 3. Data Loading & Exploratory Data Analysis (EDA)

Read the data from 'CPE342\_Assignment 2\_Data.csv' and display the first few rows.

In [2]:

```
1 # Read data
2 df = pd.read_csv('CPE342_Assignment 2_Data.csv')
3 X = df['X'].values
4 Y = df['Y'].values
5
6 # Display first few rows
7 df.head()
```

Out[2]:

|   | X        | Y        |
|---|----------|----------|
| 0 | 4.072280 | 0.981321 |
| 1 | 1.724332 | 1.124653 |
| 2 | 1.901981 | 1.042435 |
| 3 | 4.914068 | 0.949332 |
| 4 | 1.165868 | 1.186925 |

Now, let's plot scatter plots to observe the relationship and trends between  $X$  and  $Y$ .

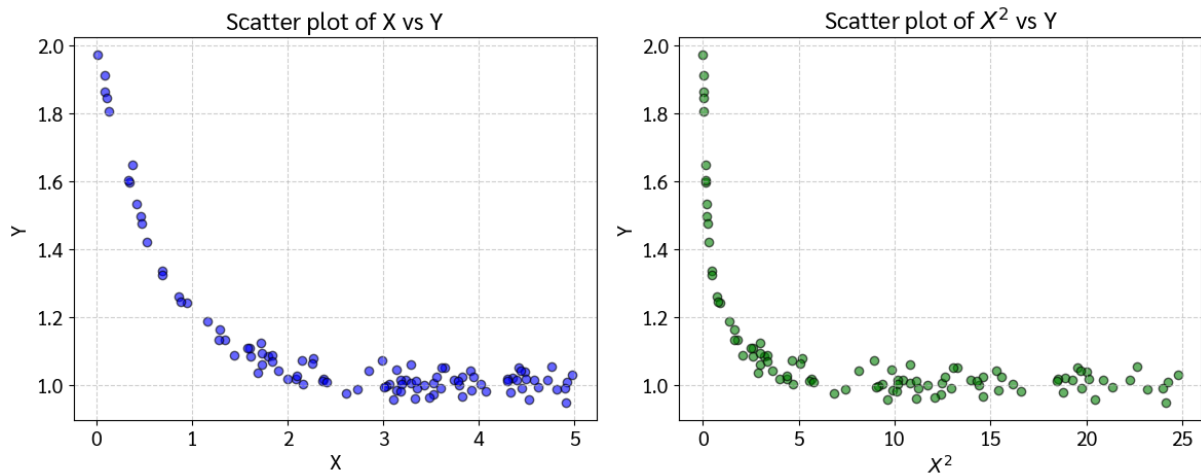
In [3]:

```
1 # Plot graphs to observe trends
2 plt.figure(figsize=(12, 5))
3
4 # Plot X vs Y
5 plt.subplot(1, 2, 1)
6 plt.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, edgecolor='k')
7 plt.title('Scatter plot of X vs Y')
8 plt.xlabel('X')
9 plt.ylabel('Y')
10 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
11
12 # Plot X^2 vs Y
13 plt.subplot(1, 2, 2)
14 plt.scatter(X**2, Y, color='green', alpha=0.6, edgecolor='k')
15 plt.title('Scatter plot of X^2 vs Y')
16 plt.xlabel('X^2')
17 plt.ylabel('Y')
```

```

18 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
19
20 plt.tight_layout()
21 plt.savefig('plot_1_eda.pdf', bbox_inches='tight')
22 plt.show()

```



## Task 1 — Mean Squared Error (MSE) Loss Function

Given our target exponential model:

$$\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$$

We define the **Mean Squared Error (MSE)** loss function  $\mathcal{L}(C_0, C_1, C_2)$  across all  $n$  data points, using a conventional factor of  $\frac{1}{2n}$  to simplify algebra during differentiation:

$$\mathcal{L}(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Substituting the exponential model equation  $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$  into the loss function yields:

$$\mathcal{L}(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$$

## Task 2 — Derivation of Partial Derivatives (Gradients)

To minimize the loss function  $\mathcal{L}$  using Gradient Descent, we calculate the partial derivatives (gradients) with respect to each model parameter ( $C_0, C_1, C_2$ ) using the **Chain Rule**. **1. General Chain Rule Formulation:**

For any parameter  $\theta \in \{C_0, C_1, C_2\}$ :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i)^2 \\
&= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n 2(y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i) \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot \left( -\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta} \right) \\
&= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta}
\end{aligned}$$

## 2. Gradient with respect to $C_0$ :

First, differentiate  $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$  with respect to  $C_0$ :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0} = \frac{\partial}{\partial C_0} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 1 + 0 = 1$$

Substituting this back into the chain rule formula:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot 1$$

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))}$$

## 3. Gradient with respect to $C_1$ :

First, differentiate  $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$  with respect to  $C_1$ :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1} = \frac{\partial}{\partial C_1} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 0 + e^{C_2 x_i} = e^{C_2 x_i}$$

Substituting this back into the chain rule formula:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot e^{C_2 x_i}$$

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) e^{C_2 x_i}}$$

## 4. Gradient with respect to $C_2$ :

First, differentiate  $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$  with respect to  $C_2$ :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} = \frac{\partial}{\partial C_2} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 0 + C_1 \frac{\partial}{\partial C_2} (e^{C_2 x_i})$$

Using the exponential derivative chain rule  $\frac{d}{du}(e^u) = e^u \frac{du}{dx}$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial C_2} (e^{C_2 x_i}) &= e^{C_2 x_i} \cdot \frac{\partial}{\partial C_2} (C_2 x_i) = x_i e^{C_2 x_i} \\ \Rightarrow \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} &= C_1 x_i e^{C_2 x_i} \end{aligned}$$

Substituting this back into the chain rule formula:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot (C_1 x_i e^{C_2 x_i})$$

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) C_1 x_i e^{C_2 x_i}}$$

### Summary of Complete Gradients:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) e^{C_2 x_i}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

### Task 3 — Parameter Update Rules

In each iteration  $t$  of Gradient Descent, the model parameters are updated simultaneously by moving in the negative direction of their respective gradients, scaled by the learning rate  $\eta$ :

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}$$

Specifically, for each coefficient:

$$C_0^{(t+1)} = C_0^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0}$$

$$C_1^{(t+1)} = C_1^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1}$$

$$C_2^{(t+1)} = C_2^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2}$$

**Where:**

- $C_0^{(t)}, C_1^{(t)}, C_2^{(t)}$ : Current coefficient values at iteration  $t$
- $\eta$ : Learning rate (step size hyperparameter)
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2}$ : Partial derivative gradients calculated over all  $n$  data points

### Task 4 — Gradient Descent Implementation

We will now implement the Gradient Descent algorithm in Python using NumPy based on our derived mathematical formulas. **Hyperparameters & Initial Conditions:**

- Learning Rate ( $\eta$ ) = '1.0'
- Maximum Iterations ('max\_iterations') = '2000'
- Convergence Tolerance ('tolerance') = '1e-6'
- Initial Parameter Guesses:  $C_0 = 0.5, C_1 = 0.5, C_2 = 0.1$

**In [4]:**

```

1 # Initialize hyperparameters
2 learning_rate = 1.0
3 max_iterations = 2000
4 tolerance = 1e-6
5
6 # Initialize coefficients
7 C0, C1, C2 = 0.5, 0.5, 0.1
8 n = len(X)
9
10 # Lists to store history for visualization
11 history_loss = []
12 history_C0, history_C1, history_C2 = [], [], []
13
14 # Gradient Descent Loop
15 for i in range(max_iterations):
16     # Calculate predictions using the exponential model
17     exp_term = np.exp(C2 * X)
18     Y_pred = C0 + C1 * exp_term
19
20     # Calculate Error
21     error = Y - Y_pred

```

```

22
23     # Calculate MSE Loss (using 1/(2n))
24     loss = (1 / (2 * n)) * np.sum(error**2)
25
26     # Store history
27     history_loss.append(loss)
28     history_C0.append(C0)
29     history_C1.append(C1)
30     history_C2.append(C2)
31
32     # Calculate Gradients
33     grad_C0 = -(1 / n) * np.sum(error)
34     grad_C1 = -(1 / n) * np.sum(error * exp_term)
35     grad_C2 = -(1 / n) * np.sum(error * C1 * X * exp_term)
36
37     # Update coefficients
38     C0 -= learning_rate * grad_C0
39     C1 -= learning_rate * grad_C1
40     C2 -= learning_rate * grad_C2
41
42     # Early stopping condition
43     if i > 0 and abs(history_loss[-1] - history_loss[-2]) <
        tolerance:
44         print(f"Converged at iteration {i}")
45         break
46
47 print(f"Training completed in {len(history_loss)} iterations.")
48 print(f"Final Parameters: C0 = {C0:.4f}, C1 = {C1:.4f}, C2 = {C2
    :.4f}")
49 print(f"Final MSE Loss: {history_loss[-1]:.4f}")

```

Out[4]:

```

Converged at iteration 269
Training completed in 270 iterations.
Final Parameters: C0 = 0.9927, C1 = 0.9587, C2 = -1.3296
Final MSE Loss: 0.0005

```

## Task 5 — Results & Visualizations

In this section, we analyze the training behavior and performance of our model using 4 diagnostic plots: 1. **Loss Function Curve:** Convergence over iterations 2. **Parameter Trajectory:** Evolution of  $C_0, C_1, C_2$  3. **Fitted Model vs Data:** Actual observations vs predicted curve 4. **Residual Plot:** Distribution of errors ( $y_i - \hat{y}_i$ )

In [5]:

```
1 # Save individual plots to PDF first (before creating subplots
   which resets state)
2 # Plot 1: Learning Curve
3 plt.figure(figsize=(8, 5))
4 plt.plot(range(len(history_loss)), history_loss, 'b-', linewidth
   =2)
5 plt.xlabel('Iteration')
6 plt.ylabel('MSE Loss')
7 plt.title('Loss Function Over Iterations')
8 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
9 plt.yscale('log')
10 plt.savefig('plot_2_loss_curve.pdf', bbox_inches='tight')
11 plt.close()
12
13 # Plot 2: Convergence of parameters
14 plt.figure(figsize=(8, 5))
15 plt.plot(range(len(history_C0)), history_C0, 'r-', label='C0',
   linewidth=2)
16 plt.plot(range(len(history_C1)), history_C1, 'g-', label='C1',
   linewidth=2)
17 plt.plot(range(len(history_C2)), history_C2, 'b-', label='C2',
   linewidth=2)
18 plt.xlabel('Iteration')
19 plt.ylabel('Parameter Value')
20 plt.title('Parameter Evolution During Training')
21 plt.legend()
22 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
23 plt.savefig('plot_3_coeff_trajectory.pdf', bbox_inches='tight')
24 plt.close()
25
26 # Plot 3: Fitted Curve vs Actual Data
27 plt.figure(figsize=(8, 5))
28 x_line = np.linspace(min(X), max(X), 100)
29 y_line = C0 + C1 * np.exp(C2 * x_line)
30 plt.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, label='Actual Data',
   edgecolor='k')
31 plt.plot(x_line, y_line, 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
    $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1:.2f\}e^{\{\{C2:.2f\}x\}}$ ')
32 plt.xlabel('X')
33 plt.ylabel('Y')
34 plt.title('Original Data vs Fitted Model')
35 plt.legend(fontsize=12)
```

```

36 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
37 plt.savefig('plot_4_fitted_curve.pdf', bbox_inches='tight')
38 plt.close()
39
40 # Plot 4: Residuals
41 plt.figure(figsize=(8, 5))
42 Y_pred_final = C0 + C1 * np.exp(C2 * X)
43 residuals = Y - Y_pred_final
44 plt.scatter(X, residuals, color='purple', alpha=0.6, edgecolor='k'
45            )
46 plt.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=2)
47 plt.xlabel('X')
48 plt.ylabel('Residuals ( $y_i - \hat{y}_i$ )')
49 plt.title('Residual Plot')
50 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
51 plt.savefig('plot_5_residuals.pdf', bbox_inches='tight')
52 plt.close()
53
54 # Now create the combined 2x2 grid for notebook display
55 fig, ((ax1, ax2), (ax3, ax4)) = plt.subplots(2, 2, figsize=(15,
56            12))
57
58 # Plot 1: Learning Curve (Loss over Iterations)
59 ax1.plot(range(len(history_loss)), history_loss, 'b-', linewidth
60         =2)
61 ax1.set_xlabel('Iteration')
62 ax1.set_ylabel('MSE Loss')
63 ax1.set_title('Loss Function Over Iterations')
64 ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
65 ax1.set_yscale('log')
66
67 # Plot 2: Convergence of parameters
68 ax2.plot(range(len(history_C0)), history_C0, 'r-', label='C0',
69         linewidth=2)
70 ax2.plot(range(len(history_C1)), history_C1, 'g-', label='C1',
71         linewidth=2)
72 ax2.plot(range(len(history_C2)), history_C2, 'b-', label='C2',
73         linewidth=2)
74 ax2.set_xlabel('Iteration')
75 ax2.set_ylabel('Parameter Value')
76 ax2.set_title('Parameter Evolution During Training')
77 ax2.legend()
78 ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

```

```

73
74 # Plot 3: Fitted Curve vs Actual Data
75 ax3.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, label='Actual Data',
76            edgecolor='k')
77 ax3.plot(x_line, y_line, 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
78           $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1:.2f\}e^{\{C2:.2f\}x}$ ')
79 ax3.set_xlabel('X')
80 ax3.set_ylabel('Y')
81 ax3.set_title('Original Data vs Fitted Model')
82 ax3.legend(fontsize=12)
83 ax3.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
84
85 # Plot 4: Residuals
86 ax4.scatter(X, residuals, color='purple', alpha=0.6, edgecolor='k'
87            )
88 ax4.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=2)
89 ax4.set_xlabel('X')
90 ax4.set_ylabel('Residuals ( $y_i - \hat{y}_i$ )')
91 ax4.set_title('Residual Plot')
92 ax4.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
93
94 plt.tight_layout()
95 plt.show()

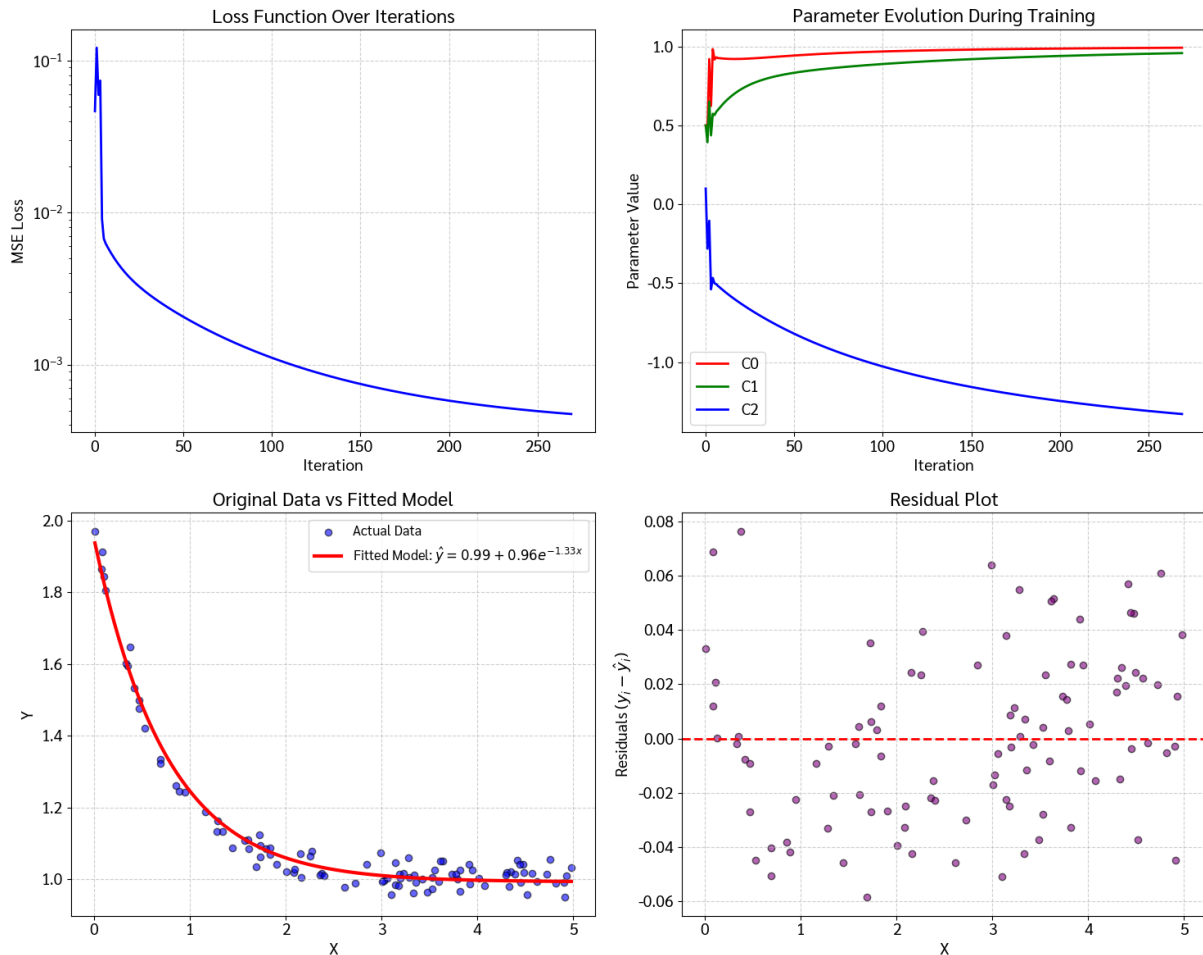
```

**Out[5]:**

```

<>:31: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:47: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:76: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:87: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:31: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:47: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:76: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:87: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_26144\3103374935.py:31:
  SyntaxWarning: invalid esca ...
  plt.plot(x_line, y_line, 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
     $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1 ...
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_26144\3103374935.py:47:
  SyntaxWarning: invalid esca ...
  plt.ylabel('Residuals ( $y_i - \hat{y}_i$ )')
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_26144\3103374935.py:76:
  SyntaxWarning: invalid esca ...$ 
```

```
ax3.plot(x_line , y_line , 'r-', linewidth=3, label=f 'Fitted Model:
        $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1 \dots
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_26144\3103374935.py:87:
SyntaxWarning: invalid esca ...
ax4.set_ylabel('Residuals ($y_i - \hat{y}_i$)')
```



### Extra: Model Evaluation (R-squared & Summary Statistics)

To mathematically evaluate the goodness of fit for our machine learning model, we calculate the Coefficient of Determination, also known as  $R^2$ . The formula for  $R^2$  is:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

Where:

- **Residual Sum of Squares ( $SS_{res}$ )** is the sum of the squared differences between the actual and predicted values:

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Total Sum of Squares ( $SS_{tot}$ )** is the sum of the squared differences between the actual values and the mean of the actual values ( $\bar{y}$ ):

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

A higher  $R^2$  score (closer to 1) indicates that our model's predictions closely match the actual data points.

In [6]:

```

1 # Print summary statistics
2 print("\n=== MODEL EVALUATION SUMMARY ===")
3 print(f"Fitted parameters: C0 = {C0:.6f}, C1 = {C1:.6f}, C2 = {C2:.6f}")
4 print(f"Total Iterations: {len(history_loss)}")
5 print(f"Initial loss: {history_loss[0]:.6f}")
6 print(f"Final loss: {history_loss[-1]:.6f}")
7 loss_reduction = (history_loss[0] - history_loss[-1]) /
    history_loss[0] * 100
8 print(f"Loss reduction: {loss_reduction:.2f}%")
9
10 # Calculate R-squared
11 Y_mean = np.mean(Y)
12 ss_res = np.sum((Y - Y_pred_final)**2)
13 ss_tot = np.sum((Y - Y_mean)**2)
14 r_squared = 1 - (ss_res / ss_tot)
15 print(f"R-squared (R^2): {r_squared:.6f}")

```

Out[6]:

```

=== MODEL EVALUATION SUMMARY ===
Fitted parameters: C0 = 0.992665, C1 = 0.958671, C2 = -1.329637
Total Iterations: 270
Initial loss: 0.046463
Final loss: 0.000474
Loss reduction: 98.98%
R-squared (R^2): 0.981770

```